

Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 1

Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques

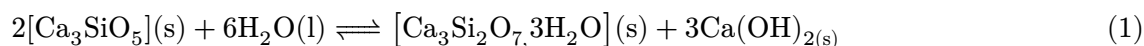
TD

1. Élaboration d'un ciment

Ce problème s'intéresse à l'étude de quelques propriétés physico-chimiques du ciment et des bétons armés. Le clinker est le principal constituant d'un ciment, il est obtenu à partir d'un mélange de 80 % de calcaire ($\text{CaCO}_{3(s)}$) et de 20 % d'argile (silicoaluminates).

Le ciment est principalement utilisé pour fabriquer le béton qui est un mélange de ciment, sable, granulats et eau. Le béton forme après la « prise » une véritable roche artificielle. La « prise » est le phénomène de durcissement en présence d'eau.

Le ciment est modélisé par la seule espèce : $[\text{Ca}_3\text{SiO}_5](s)$. La réaction à l'origine de la « prise » est simplifiée sous la forme suivante :



L'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_{2(s)}$ est appelée *portlandite*. On mélange $m_1 = 228,0 \text{ g}$ de ciment et $m_2 = 90,0 \text{ g}$ d'eau liquide. On mélange rapidement dans un calorimètre et on place un dispositif de mesure de la température. On mesure une élévation de la température : $\Delta\theta = 15,0^\circ\text{C}$.

1/ Calculer numériquement les quantités de matière en ciment et en eau (notées n_1 et n_2) initialement introduites.

La masse molaire de Ca_3SiO_5 est

$$M(\text{Ca}_3\text{SiO}_5) = 3M(\text{Ca}) + M(\text{Si}) + 5M(\text{O}) = 2.27 \cdot 10^2 \text{ g mol}^{-1}$$

Celle de l'eau est

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2M(\text{H}) + M(\text{O}) = 1.80 \cdot 10^1 \text{ g mol}^{-1}$$

Les quantités de matière sont donc

$$n_1 = \frac{m_1}{M(\text{Ca}_3\text{SiO}_5)} = 1.00 \text{ mol}$$

$$n_2 = \frac{m_2}{M(\text{H}_2\text{O})} = 5.00 \text{ mol}$$

2/ En supposant la réaction totale, indiquer quel est le réactif limitant et calculer les quantités de matière en chacune des espèces présentes en fin d'évolution.

Le tableau d'avancement est le suivant :

	$2\text{Ca}_3\text{SiO}_{5(s)}$	$+$	$\text{H}_2\text{O}(l)$	$\longrightarrow$	$[\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_7, 3\text{H}_2\text{O}](s)$	$+$	$3\text{Ca}(\text{OH})_{2(s)}$
État initial	n_1		n_2		0		0
État final	$n_1 - 2\xi_f$		$n_2 - 6\xi_f$		ξ_f		$3\xi_f$

- Si Ca_3SiO_5 est réactif limitant, on a $\xi_f = \frac{n_1}{2} = 5.00 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$.
- Si H_2O est réactif limitant, on a $\xi_f = \frac{n_2}{6} = 8.33 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$.

Le réactif limitant est donc l'eau et l'avancement final est $\xi_f = \frac{n_2}{6} = 8.33 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$

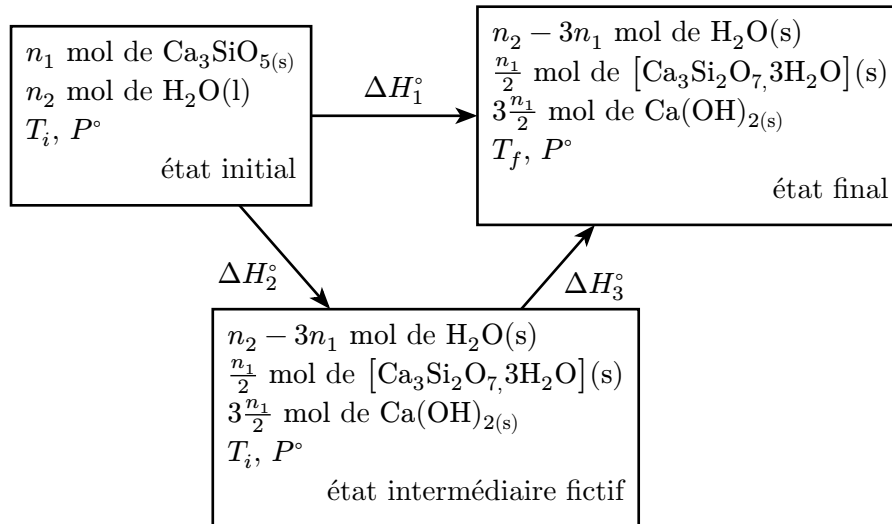
À l'état final, les quantités de matière sont donc :

- 0 pour $\text{Ca}_3\text{SiO}_{5(s)}$

- $n_2 - 6\frac{n_1}{2} = n_2 - 3n_1 = 2.00 \text{ mol}$ pour $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- $\frac{n_1}{2} = 5.00 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$ pour $[\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_7, 3\text{H}_2\text{O}](\text{s})$
- $3\frac{n_1}{2} = 1.50 \text{ mol}$ pour $\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{s})}$

3/ Le système constitué par le calorimètre et son contenu sont supposés en évolution adiabatique. Estimer la valeur de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$ associée à l'équation-bilan (1). On négligera la capacité thermique du calorimètre.

On imagine le cycle suivant



La transformation de l'état initial à l'état final est adiabatique, donc $\Delta H_1^\circ = Q = 0$.

La transformation de l'état initial à l'état intermédiaire est une transformation chimique isotherme. On a donc

$$\Delta H_2^\circ = \Delta_r H^0 \xi_f = \frac{n_1}{2} \Delta_r H^0$$

La transformation de l'état intermédiaire à l'état final est une élévation de température sans transformation chimique. On applique la seconde loi de Joule :

$$\begin{aligned} \Delta H_3^\circ &= \int_{T_i}^{T_f} \sum_i n_{i_{p,m,i}} dT \\ &= \Delta \theta \left((n_2 - 3n_1) c_{P,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) + \frac{n_1}{2} c_{P,m}([\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_7, 3\text{H}_2\text{O}](\text{s})) + 3\frac{n_1}{2} c_{P,m}(\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{s})}) \right) \end{aligned}$$

L'enthalpie est une fonction d'état, sa variation est donc indépendante du chemin suivi. On a donc

$$\Delta H_1^\circ = \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ$$

soit

$$\begin{aligned} \Delta_r H^0 &= -\left(\frac{2}{n_1}\right) \Delta \theta \left((n_2 - 3n_1) c_{P,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) + \frac{n_1}{2} c_{P,m}([\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_7, 3\text{H}_2\text{O}](\text{s})) + 3\frac{n_1}{2} c_{P,m}(\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{s})}) \right) \\ &= -1.68 \cdot 10^4 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Données

Espèce	$\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{s})}$	$[\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_7, 3\text{H}_2\text{O}](\text{s})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$C_{P,m} \text{ (J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\text{)}$	80	340	75

Atome	H	O	Ca	Si
Masse molaire (g mol^{-1})	1.00	16.0	40.0	28.0

2. Température de flamme du sulfure de plomb

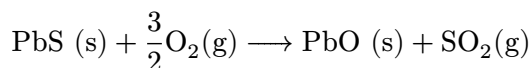
On s'intéresse ici à la réaction de grillage du sulfure de plomb PbS(s) . Il s'agit de la réaction de combustion de PbS(s) (réaction avec $\text{O}_{2(\text{g})}$) qui fournit PbO(s) et $\text{SO}_{2(\text{g})}$. La réaction est supposée totale.

1/ Remplir les deux cases vides du tableau de données.

Le dioxygène gazeux et le diazote gazeux sont des corps simples dans leur état standard, leur enthalpie de formation est donc nulle.

2/ Écrire l'équation-bilan de cette réaction avec un coefficient stoechiométrique algébrique égal à -1 pour PbS(s) .

L'équation-bilan de la réaction est :



3/ Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ à 298 K pour la réaction écrite à la question précédente

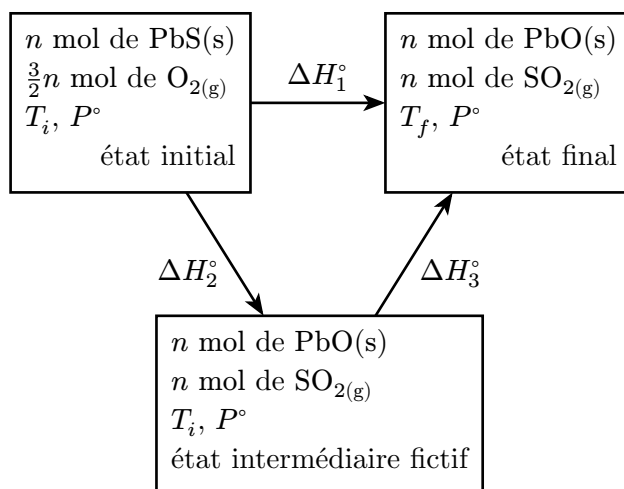
La loi de Hess s'écrit

$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ &= \sum \nu_i \Delta_f H^\circ(\text{X}_i) \\ &= -\Delta_f H^\circ(\text{PbS (s)}) - \frac{3}{2}\Delta_f H^\circ(\text{O}_{2(\text{g})}) + \Delta_f H^\circ(\text{PbO (s)}) + \Delta_f H^\circ(\text{SO}_{2(\text{g})}) = -4.86 \cdot 10^2 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

4/ On part d'un mélange $\frac{\text{PbS(s)}}{\text{O}_{2(\text{g})}}$ dans les proportions stoechiométriques, à la température initiale $T_i = 298 \text{ K}$. La réaction est menée de façon isobare adiabatique et les capacités thermiques sont supposées indépendantes de la température, calculer la température de flamme (température finale atteinte).

On note n la quantité initiale de PbS(s) . Les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques, donc la quantité initiale de $\text{O}_{2(\text{g})}$ est $\frac{3}{2}n$. La réaction est totale donc les réactifs sont tous les deux entièrement consommés.

On considère le cycle suivant



La transformation entre l'état initial et l'état final est adiabatique, donc $\Delta H_1^\circ = 0$.

La transformation entre l'état initial et l'état intermédiaire est une transformation chimique isotherme, donc $\Delta H_2^\circ = \xi_f \Delta_r H^\circ = n \Delta_r H^\circ$

La transformation entre l'état intermédiaire et l'état final est une élévation de température sans transformation chimique. La seconde loi de Joule donne alors

$$\Delta H_3^\circ = \int_{T_i}^{T_f} \left(n c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + n c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) \right) dT = n \left(c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) \right) (T_f - T_i)$$

H est une fonction d'état, on a donc $-\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ = 0$, soit

$$n\Delta_r H^\circ + n(c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}))(T_f - T_i) = 0$$

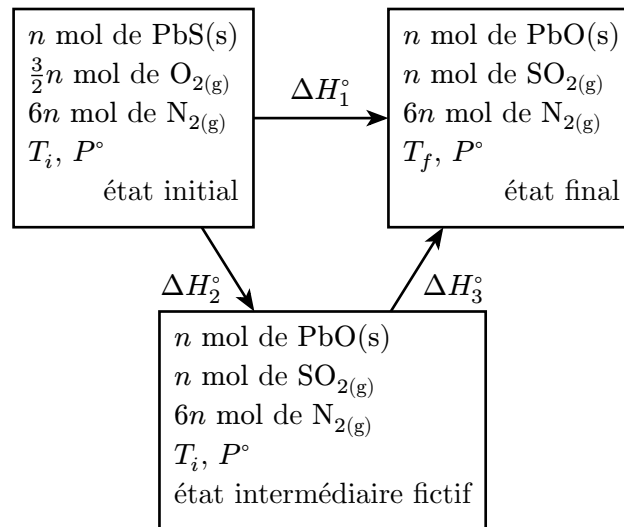
$$T_f = T_i - \frac{\Delta_r H^\circ}{c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})})} = 5.77 \cdot 10^3 \text{ K}$$

5/ Reprendre le calcul de la question précédente en supposant que le mélange initial est constitué d'air (80 % de diazote et 20 % de dioxygène). La quantité d'air ajoutée est juste suffisante pour provoquer la disparition de la totalité de PbS(s).

On note n la quantité initiale de PbS(s). Les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, donc la quantité initiale de $\text{O}_{2(\text{g})}$ est $\frac{3}{2}n$. Dans l'air, il y a 4 fois plus de diazote que de dioxygène, donc la quantité initiale de $\text{N}_{2(\text{g})}$ est $6n$.

La réaction est totale donc les réactifs sont tous les deux entièrement consommés. Le diazote est une espèce spectatrice, sa quantité ne change pas au cours de la réaction.

On considère le cycle suivant



La transformation entre l'état initial et l'état final est adiabatique, donc $\Delta H_1^\circ = 0$.

La transformation entre l'état initial et l'état intermédiaire est une transformation chimique isotherme, donc $\Delta H_2^\circ = \xi_f \Delta_r H^\circ = n\Delta_r H^\circ$

La transformation entre l'état intermédiaire et l'état final est une élévation de température sans transformation chimique. La seconde loi de Joule donne alors

$$\begin{aligned} \Delta H_3^\circ &= \int_{T_i}^{T_f} (nc_{P,m}(\text{PbO(s)}) + nc_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) + 6nc_{P,m}(\text{N}_{2(\text{g})})) dT \\ &= n(c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) + 6c_{P,m}(\text{N}_{2(\text{g})}))(T_f - T_i) \end{aligned}$$

H est une fonction d'état, on a donc $-\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ = 0$, soit

$$n\Delta_r H^\circ + n(c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) + 6c_{P,m}(\text{N}_{2(\text{g})}))(T_f - T_i) = 0$$

$$T_f = T_i - \frac{\Delta_r H^\circ}{c_{P,m}(\text{PbO(s)}) + c_{P,m}(\text{SO}_{2(\text{g})}) + 6c_{P,m}(\text{N}_{2(\text{g})})} = 1.94 \cdot 10^3 \text{ K}$$

Données

Espèce	PbS(s)	O _{2(g)}	N _{2(g)}	PbO(s)	SO _{2(g)}
$C_{P,m}^\circ$ (J K ⁻¹ mol ⁻¹)	49.5	29.4	29.1	45.8	29.9
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	-100.4	...	...	-217.9	-296.9

3. 🤔 Calories d'un shot de vodka

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Lorsqu'il est ingéré, l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées est très bien métabolisé par l'organisme en dioxyde de carbone et en eau, apportant quasiment toute son énergie à l'organisme.

Combien de kilocalories (kcal) sont apportées par un shot de vodka de 3 cL contenant 40 % en volume d'éthanol ? À combien de carreaux de sucre de 4g cela correspond-il ?

Un shot de vodka de 3 cL contient $0.40 \times 3 \text{ cL} = 1.2 \text{ cL}$ d'éthanol pur.

La masse d'éthanol contenue dans le shot est donc de $m = \mu_{\text{éthanol}} V = d\mu_{\text{eau}} V = 9.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

La quantité de matière d'éthanol contenue dans le shot est donc

$$n = \frac{m}{M} = 2.1 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

La chaleur apportée par le shot est donc

$$Q = -n\Delta_r H^\circ = 5.7 \cdot 10^4 \text{ J} = 1.4 \cdot 10^1 \text{ kcal}$$

Cette énergie est autant que celle apportée par une masse de sucre

$$m_{\text{sucre}} = \frac{Q}{\Delta_{\text{comb}} H^\circ(\text{sucre})} = 3.4 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

Ce qui est autant que $\frac{m_{\text{sucre}}}{4 \text{ g}} = 1$ carreau de sucre.

Données

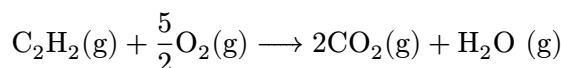
- Densité de l'éthanol : 0.789
- Enthalpie de combustion de l'éthanol : $\Delta_r H^\circ = -277.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Masse molaire de l'éthanol : 46.0 g mol^{-1}
- Enthalpie de combustion du sucre : 4.0 kcal g^{-1}
- $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$

4. 💻 Combustion de l'acétylène

L'acétylène C_2H_2 est un gaz très utilisé en soudure, notamment en raison de la température élevée de la flamme qu'il produit lorsqu'il brûle en présence d'oxygène.

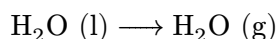
1/ Écrire l'équation de la réaction de combustion complète de l'acétylène en présence de dioxygène. Les états physiques des espèces chimiques seront précisés et on prendra un coefficient stoechiométrique relatif égal à -1 pour l'acétylène.

La réaction de combustion complète de l'acétylène s'écrit :



2/ Calculer l'enthalpie standard de formation de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

La vaporisation de l'eau a pour équation bilan :



Son enthalpie standard de réaction est $\Delta_r H^\circ = L_{\text{vap}} M_{\text{H}_2\text{O}}$. D'après la loi de Hess, elle s'écrit également $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))$.

On en déduit donc que

$$\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) + L_{\text{vap}} M_{\text{H}_2\text{O}} = -2.54 \cdot 10^5 \text{ J mol}^{-1}$$

3/ Calculer l'enthalpie standard de la réaction de combustion de l'acétylène.

La loi de Hess permet d'écrire l'enthalpie standard de la réaction de combustion de l'acétylène comme

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= 2\Delta_f H^\circ(\text{CO}_{2(g)}) + 1\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(g)) - 1\Delta_f H^\circ(\text{C}_2\text{H}_{2(g)}) - \frac{5}{2}\Delta_f H^\circ(\text{O}_{2(g)}) \\ &= -1.74 \cdot 10^6 \text{ J mol}^{-1} - 1260374\end{aligned}$$

car l'enthalpie standard de formation du dioxygène est nulle (corps simple dans son état standard).

La capacité thermique molaire à pression constante de l'eau et du dioxyde de carbone changent beaucoup entre la température ambiante (prise à 25 °C) et la température de flamme. Pour rendre de compte de cette variation, on introduit les polynômes NASA dont les coefficients ont été déterminés expérimentalement pour coller au mieux aux données expérimentales :

$$\frac{c_{P,m}}{R} = a_0 T^{-2} + a_1 T^{-1} + a_2 + a_3 T + a_4 T^2 + a_5 T^3 + a_6 T^4$$

Les coefficients a_i sont répertoriés dans les données à la fin de l'exercice.

4/ Définir les fonctions `cpm_CO2(T)` et `cpm_H2O(T)` qui renvoient la capacité thermique molaire à pression constante du dioxyde de carbone et de l'eau, respectivement, en fonction de la température T (en Kelvin). On utilisera les polynômes NASA pour les calculer.

```
1 R = 8.314 # J/mol/K
2
3 coefs_co2_basse = [4.94e4, -6.26e2, 5.30, 2.50e-3, -2.13e-7, -7.69e-10, 2.85e-13]
4 coefs_co2_haute = [1.18e5, -1.79e3, 8.29, -9.22e-5, 4.86e-9, -1.89e-12, 6.33e-16]
5 coefs_h2o_basse = [-3.95e4, 5.76e2, 9.32e-1, 7.22e-3, -7.34e-6, 4.96e-9, -1.34e-12]
6 coefs_h2o_haute = [1.03e-6, -2.41e3, 4.65, 2.29e-3, -6.84e-7, 9.43e-11, -4.82e-15]
7
8 def cpm_CO2(T):
9     s = 0
10    if T <=1000:
11        for i in range(-2, 5):
12            s += coefs_co2_basse[i + 2] * T**i
13    else:
14        for i in range(-2, 5):
15            s += coefs_co2_haute[i + 2] * T**i
16    return s*R
17
18 def cpm_H2O(T):
19     s = 0
20    if T <=1000:
21        for i in range(-2, 5):
22            s += coefs_h2o_basse[i + 2] * T**i
23    else:
24        for i in range(-2, 5):
25            s += coefs_h2o_haute[i + 2] * T**i
26    return s*R
```

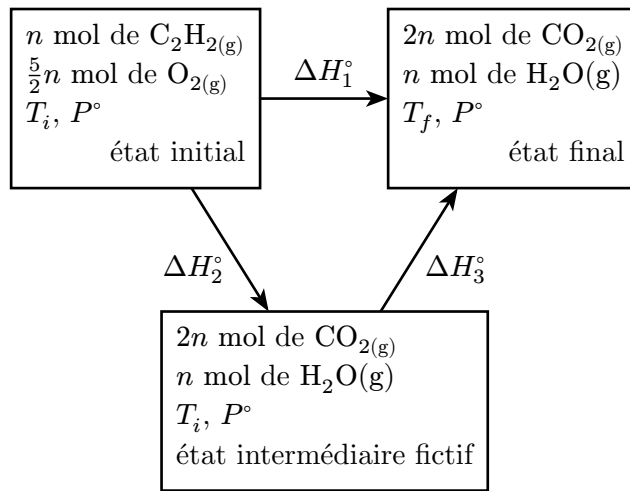
5/ On considère un mélange de dioxygène n_1 mol de CO_2 et n_2 mol de H_2O passant de la température $T_i = 25^\circ\text{C}$ à une température T_f . Écrire l'expression de la variation d'enthalpie ΔH du mélange comme une intégrale faisant intervenir $c_{p,m}(\text{CO}_2)(T)$, $c_{p,m}(\text{H}_2\text{O})(T)$, n_1 et n_2 .

La variation d'enthalpie du mélange s'écrit

$$\Delta H = \int_{T_i}^{T_f} (n_1 c_{p,m}(\text{CO}_2(g))(T) + n_2 c_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(g))(T)) dT$$

6/ En exhibant un cycle, montrer que la température de flamme T_f d'un mélange de dioxygène et d'acétylène dans les proportions stœchiométriques vérifie l'équation

$$\int_{T_i}^{T_f} (2c_{p,m}(\text{CO}_2(g))(T) + c_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(g))(T)) dT + \Delta_r H^\circ = 0$$



La transformation de l'état initial à l'état final est adiabatique, donc $\Delta H_1^\circ = 0$.

La transformation de l'état initial à l'état intermédiaire fictif correspond à la combustion isotherme de l'acétylène, donc $\Delta H_2^\circ = n\Delta_r H^\circ$.

La transformation de l'état intermédiaire fictif à l'état final correspond au chauffage du mélange de CO_2 et H_2O de la température T_i à la température T_f , donc

$$\Delta H_3^\circ = \int_{T_i}^{T_f} (2nc_{p,m}(\text{CO}_2(\text{g}))(T) + nc_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(T)) dT$$

L'enthalpie est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. On en déduit que

$$\Delta H_1^\circ = \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ$$

$$\int_{T_i}^{T_f} (2nc_{p,m}(\text{CO}_2(\text{g}))(T) + nc_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(T)) dT + n\Delta_r H^\circ = 0$$

soit, en simplifiant par n ,

$$\int_{T_i}^{T_f} (2c_{p,m}(\text{CO}_2(\text{g}))(T) + c_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(T)) dT + \Delta_r H^\circ = 0$$

On note f la fonction définie par

$$f(\theta) = \int_{T_i}^{\theta} (2c_{p,m}(\text{CO}_2(\text{g}))(T) + c_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(T)) d\theta + \Delta_r H^\circ$$

On cherche à évaluer numériquement le zéro de cette fonction, qui correspond à la température de flamme.

7/ Exprimer $f'(\theta)$.

$$f'(\theta) = 2c_{p,m}(\text{CO}_2(\text{g}))(\theta) + c_{p,m}(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(\theta)$$

8/ Définir les fonctions Python `df(theta)` et `f(theta)` qui calculent respectivement $f'(\theta)$ et $f(\theta)$. On pourra utiliser la fonction `quad(f, a, b)` du module `scipy.integrate` qui renvoie un couple dont le premier élément est l'intégrale de la fonction `f` entre les bornes `a` et `b`.

```

1 from scipy.integrate import quad
2 DrH = 2 * -394e3 + 1 * -286e3 - 1 * 227e3 - 5/2 * 0
3 def df(theta):
4     return 2 * cpm_CO2(theta) + cpm_H2O(theta)
5
6 def f(theta):
7     T_i = 25 + 273.15 # K
8     integrale, _ = quad(df, T_i, theta)
9     return integrale + DrH
  
```

9/ En utilisant la méthode de Newton, déterminer une valeur approchée de la température de flamme T_f du mélange acétylène/dioxygène. On arrêtera l'itération lorsque la différence entre deux estimations successives de la température sera inférieure à 0.1 K.

```
1  xk = 0
2  xk1 = 1000
3  while abs(xk1 - xk) >= 0.1:
4      xk = xk1
5      xk1 = xk - f(xk) / df(xk)
6  print(f"Température de flamme approchée : {xk1} K")
```

Données

espèce	C ₂ H ₂ (g)	O ₂ (g)	CO ₂ (g)	H ₂ O (l)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	227	...	-394	-286

Chaleur latente de vaporisation de l'eau : 2257 kJ kg⁻¹

Masse molaire de l'eau : 18.0 g mol⁻¹

Constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
CO ₂ (g) entre 300 K et 1000 K	$4.94 \cdot 10^4$	$-6.26 \cdot 10^2$	5.30	$2.50 \cdot 10^{-3}$	$-2.13 \cdot 10^{-7}$	$-7.69 \cdot 10^{-10}$	$2.85 \cdot 10^{-13}$
CO ₂ (g) entre 1000 K et 6000 K	$1.18 \cdot 10^5$	$-1.79 \cdot 10^3$	8.29	$-9.22 \cdot 10^{-5}$	$4.86 \cdot 10^{-9}$	$-1.89 \cdot 10^{-12}$	$6.33 \cdot 10^{-16}$
H ₂ O (g) entre 300 K et 1000 K	$-3.95 \cdot 10^4$	$5.76 \cdot 10^2$	$9.32 \cdot 10^{-1}$	$7.22 \cdot 10^{-3}$	$-7.34 \cdot 10^{-6}$	$4.96 \cdot 10^{-9}$	$-1.34 \cdot 10^{-12}$
H ₂ O (g) entre 1000 K et 6000 K	$1.03 \cdot 10^{-6}$	$-2.41 \cdot 10^3$	4.65	$2.29 \cdot 10^{-3}$	$-6.84 \cdot 10^{-7}$	$9.43 \cdot 10^{-11}$	$-4.82 \cdot 10^{-15}$

On pourra copier-coller les listes python suivantes pour ne pas avoir à recopier les coefficients manuellement :

```
1  coefs_co2_basse = [4.94e4, -6.26e2, 5.30, 2.50e-3, -2.13e-7, -7.69e-10, 2.85e-13]
2  coefs_co2_haute = [1.18e5, -1.79e3, 8.29, -9.22e-5, 4.86e-9, -1.89e-12, 6.33e-16]
3  coefs_h2o_basse = [-3.95e4, 5.76e2, 9.32e-1, 7.22e-3, -7.34e-6, 4.96e-9, -1.34e-12]
4  coefs_h2o_haute = [1.03e-6, -2.41e3, 4.65, 2.29e-3, -6.84e-7, 9.43e-11, -4.82e-15]
```